FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

Departamento Matemática ~~Aplicada~~
Departamento Matemática ~~Pura~~

Centro de Matemática da
Universidade do Porto

21/22

Aula de preparação para o Teste 1 de ALGA

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

Det. $A \times B$ e justificar porque $B \times A$ não está definida.

$A \times B = [c_{ij}]$ $\quad 2 \times 3$

$2 \times 4 \quad 4 \times 3$

$c_{11} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 = 2 - 2 + 9 + 4 = 13$

$c_{12} = 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot (-1) = 4 - 3 + 12 - 4 = 9$

$c_{13} = 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot (-1) = -2 + 1 - 3 - 4 = -8$

$c_{21} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 5 \cdot 1 = 1 + 6 + 6 + 5 = 18$

$c_{22} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 5 \cdot (-1) = 2 + 9 + 8 - 5 = 14$

$c_{23} = 1 \cdot (-1) + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) + 5 \cdot (-1) = -1 - 3 - 2 - 5 = -11$

$$A \times B = \begin{bmatrix} 13 & 9 & -8 \\ 18 & 14 & -11 \end{bmatrix}$$

$B \times A$

$4 \times 3 \quad 2 \times 4$

$\neq$

não está definida porque o número de colunas de B (3) é diferente do número de linhas de A (2).

FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

Departamento Matemática ~~Aplicada~~
Departamento Matemática ~~Pura~~

Centro de Matemática da
Universidade do Porto

2. Determinar o determinante de A,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

pelo desenvolvimento da segunda linha.

$$\det(A) = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = \boxed{1} = \det(A)$$

$\det(A) \neq 0 \iff A$ é invertível

3. Determinar a inversa de A usando Adj(A) e pelo método de Gauss.

calcular matriz dos co-fatores:

$$+ \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0; \quad - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2; \quad + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -3;$$

$$- \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0; \quad + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1; \quad - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1;$$

$$+ \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1; \quad - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -5; \quad + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 7$$

Matriz dos co-fatores: $\begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 7 \end{bmatrix}$

CMUP
Centro de Matemática
Universidade do Porto

Em alternativa, contacte:
Centro de Matemática da Universidade do Porto
Edifício dos Departamentos de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Rua do Campo Alegre, 687 · 4169-007 Porto
Tel: +351 22 040 2131 · Fax: +351 22 040 2108
E-mail: cmup@fc.up.pt

FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

Departamento Matemática ~~Aplicada~~
Departamento Matemática ~~Pura~~

Centro de Matemática da
Universidade do Porto

$$Adj(A) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -5 \\ -3 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} Adj(A) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -5 \\ -3 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

Pela método de Gauss:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \Leftrightarrow_{l_1 \Leftrightarrow l_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\Leftrightarrow_{\substack{l_2 \to l_2 - l_1 \\ l_3 \to l_3 - 2l_1}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right] \Leftrightarrow_{l_2 \Leftrightarrow l_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

$$\Leftrightarrow_{l_2 \to -l_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \Leftrightarrow_{l_3 \to l_3 - 2l_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 1 & -7 \end{array}\right]$$

$$\Leftrightarrow_{l_3 \to -l_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 7 \end{array}\right] \Leftrightarrow_{l_2 \to l_2 - l_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 7 \end{array}\right]$$

A^{-1}

FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

Departamento Matemática ~~Aplicada~~
Departamento Matemática ~~Pura~~

Centro de Matemática da
Universidade do Porto

4. Resolver $AX = B$ onde

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 3 \end{bmatrix} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sistema de 3 eqs a 3 incógnitas em que $\det(A) \neq 0$. Logo, o sistema é possível e determinado, isto é, tem uma única solução. Como conhecemos a inversa de A, podemos usá-la para calcular a solução:

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 3 \end{bmatrix} = A^{-1} B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -5 \\ -3 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

c.n. $\{(1, -2, 3)\}$

5. calcular a solução y de $AX = B$ usando a Regra de Cramer.

$$y = \frac{1}{\det(A)} \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right)$$

FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

Departamento Matemática ~~Aplicada~~
Departamento Matemática ~~Pura~~

Centro de Matemática da
Universidade do Porto

$$\det\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$c_2 \to c_2 - c_1$

$$= \det\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = -2$$

$$\therefore y = \frac{1}{1}(-2) = -2 \quad //$$

6. Resolver o seguinte sistema de eqs lineares indicando a matriz em escada e reduzida associada ao sistema e o conjunto solução. A matriz do sistema é:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 4 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \end{array}\right]$$

3 eqs
4 incógnitas:
x, y, z, t

$\leftrightarrow$ $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 4 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \end{array}\right]$ $\leftrightarrow$ $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & 11 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 13 & 14 \end{array}\right]$

$l_2 \to l_2 - l_1$

$l_3 \to l_3 - 4l_2$

$l_1 \to l_1 - 4l_2$

$\leftrightarrow$ $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & 11 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{14}{13} \end{array}\right]$

$l_3 \to \frac{1}{13} l_3$

CMUP
Centro de Matemática
Universidade do Porto

Se pretende mais informações, consulte http://www.fc.up.pt/mat

Em alternativa, contacte:
Centro de Matemática da Universidade do Porto
Edifício dos Departamentos de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Rua do Campo Alegre, 687 · 4169-007 Porto
Tel: +351 22 040 2131 · Fax: +351 22 040 2108
E-mail: cmup@fc.up.pt

FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

Departamento Matemática ~~Aplicada~~
Departamento Matemática ~~Pura~~

Centro de Matemática da
Universidade do Porto

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & 0 & 15/13 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2/13 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 14/13 \end{array}\right]$$

Matriz em escada e reduzida

$\Leftrightarrow$

$l_1 \to l_1 - 11 l_3$

$l_2 \to l_2 + 2 l_3$

$$\begin{cases} x = -3y + \frac{15}{13} \\ z = \frac{2}{13} \\ t = \frac{14}{13} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\text{C.S.} = \left\{\left(-3y + \frac{15}{13}, y, \frac{2}{13}, \frac{14}{13}\right) : y \in \mathbb{R}\right\}$$

SPI (sistema possível e indeterminado)

7. Mostre que $\mathcal{B} = ((1,1), (3,1))$ é uma base do e.v. real $\mathbb{R}^2$.

(1) $(1,1), (3,1)$ são linearmente independentes:

$\alpha(1,1) + \beta(3,1) = (0,0) \Leftrightarrow (\alpha, \alpha) + (3\beta, \beta) = (0,0)$

$\Leftrightarrow (\alpha + 3\beta, \alpha + \beta) = (0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + 3\beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{array}\right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$l_2 \to l_2 - l_1$ $\quad l_2 \to (-\frac{1}{2}) l_2$ $\quad l_1 \to l_1 - 3 l_2$

Se pretende mais informações, consulte http://www.fc.up.pt/piat

Em alternativa contacte:
Centro de Matemática da Universidade do Porto
Edifício dos Departamentos de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Rua do Campo Alegre, 687 · 4169-007 Porto
Tel: +351 22 040 2131 · Fax: +351 22 040 2108
E-mail: cmup@fc.up.pt

CMUP
Centro de Matemática
Universidade do Porto